

不进则退：基金锦标赛中基金经理的选股信息来源

张 乾 薛 健

摘要：本文从基金经理对公开信息依赖程度的角度，研究业绩排名对基金经理选股信息来源的影响。结果显示，上半年排名靠后的基金经理下半年降低对公开信息的依赖程度，依赖程度降低的基金经理下半年业绩排名上升，说明基金经理通过获取内部信息提高基金收益。从市场反应来看，基金经理获取内部信息提高业绩能够吸引更多的资金流。基金锦标赛的大部分研究着眼于基金经理通过风险调整提高排名，本文证实其在选股信息来源上也存在竞争行为。

关键词：基金锦标赛；基金经理；信息优势

JEL 分类号：D81；G11；M41

一、引言

在当今社会，各行各业普遍存在着激烈的竞争，从业者无不处于不进则退的困境中，而金融行业尤其如此。公募基金是金融行业中一个重要的子行业，相比其他金融类子行业（如投行、证券等），基金行业的竞争压力主要来自三个方面。首先，基金进入门槛较低，主要面向的是持有小额资金的个体投资者；投资群体的分散性与申购赎回时间的灵活性，决定了那些收益不佳的基金往往会面临比较严重的资金流失。其次，公募基金运作透明性高，必须定期发布业绩报告，就基金的投资策略、资产组合、未来趋势等信息向投资者进行公示，这进一步加强了投资者对基金表现的监督作用。再次，基金业绩的历史数据对该基金乃至基金经理的声誉都会造成决定性的影响，许多基金交易平台都会向潜在投资者提供有关于基金和基金经理各方面情况的统计信息，帮助他们避免理财雷区。综上所述，在业内竞争压力如此之大的情况下，基金经理在进行业绩自我评估时不但要考虑其名下所管理的基金，更要关注其他同行的业务表现来及时调整投资策略。

可想而知，为使自己名下的基金能够脱颖而出，得到更多投资者的青睐，基金经理必须在市场行情不断变化的情况下把握住最佳的投资时机，而这又有赖于对市场信息的及时获取和准确分析。基金经理在进行投资决策时，往往需要依赖两种信息来源：第一种是公开信息，包括上市公司公告、行业公告、政府公告等第一手资料，以及官方媒体（如各种金融类报刊和新闻网站）、自媒体（微信、微博等）和分析师研究报告等第二手资料，这些信息的共同点是同步性和公开性，从而保证没有人能先于别人获得信息，而且每个

作者简介 张 乾（通讯作者）：清华大学经济管理学院博士研究生；

薛 健：清华大学经济管理学院长聘副教授。

本文感谢国家自然科学基金资助项目（71972115）的支持。

人获得的信息是相同的,在高度活跃的股票市场中,基金经理很难通过此类公开信息提高自己的收益;第二种是非公开信息,其主要来源是同行交流和实地调研。基金经理与同行、研究员和公司高管之间往往会以互通电话或一同进餐的形式交流市场行情和投资想法;除此之外,大多数基金经理每周都会至少进行一次实地调研,经验丰富的投资人常常能通过视察公司的车间和库房判断其经营状况,也能从与高管的面对面谈话中洞察其对公司未来的构想,这些非公开信息都能为基金经理选股提供有价值的参考。因此,业绩压力较大的基金经理更有可能从市场中主动获取非公开信息来抢占先机,提高业绩排名。

但是从另一个角度来看,业绩压力不一定会促使基金经理去获得更多的内部信息。首先,基金经理面临着严重的代理人问题,他们受投资者委托进行资金管理,但却无法从投资收益中直接得到报酬,因而只会依赖可得性更高的公开信息来调整自己的投资策略;其次,基金经理亲自进行市场调研会耗费大量的时间,从制定和提交新的投资策略到委员会审核通过又会经过几周时间,等开始建仓的时候市场都已经反应充分了;再次,国内还没有出现以行业划分的基金品种,因此基金投资组合往往涉及很多行业,基金经理不可能对每个行业和每家公司都有庞大的背景知识储备,这使得依赖现成的公开信息进行投资可操作性更高。因此,业绩压力较大的基金经理也有可能不会主动采取措施。由此看来,在基金业绩竞赛中,排名靠后的基金经理会主动获取内部信息还是会继续依赖公开信息是一个有待探究的实证问题。

本文基于基金行业内存在的这一竞争机制,研究基金业绩排名对基金经理选股信息来源的影响。具体地,我们探究基金上半年排名如何影响基金经理在进行持股调整时对公开信息(即分析师预测)的依赖程度,结果发现上半年排名靠后的基金经理下半年降低对公开信息的依赖程度,且依赖程度降低的基金经理排名显著上升,说明基金经理通过获取内部信息来提高基金业绩。在研究视角上,本文创新在于从选股信息来源的角度说明基金经理同行之间存在竞争行为,而现有文献大多局限于基金经理的风险调整;在研究方法上,本文创新在于用业绩排名的连续变量来进行OLS回归,相比于主流文献中“输家-赢家”的非参数方法,能更好地排除无关变量的干扰。

本文安排如下:第2节进行文献回顾,第3节进行理论分析并提出假设,第4、5节介绍研究设计和数据来源,第6节报告实证结果并检验结果稳健性,第7节总结。

二、文献综述

公募基金是金融学术研究的一个热门领域,国内外学者在基金锦标赛和市场内部信息等领域都进行了比较详尽的研究,并取得了丰富成果。

锦标赛效应是基金研究当中的经典问题,由Brown等(1996)最先提出。基于基金经理在报酬激励制度下所面临的道德风险问题,他们对比了年中业绩排名靠后的基金经理(输家)和年中业绩排名靠前的基金经理(赢家)下半年的风险调整行为,发现相比赢家,输家倾向于更大程度地提高其资产组合的风险水平(用收益率标准差来衡量)以改善自己的年末业绩。Busse(2001)随后指出,Brown等(1996)所使用的月度收益率数据因日收益率存在自相关性而无法提供风险水平的无偏估计,在使用经调整的月收益率来重复锦标赛效应的检验之后,发现基金经理并不存在基于年中业绩排名的风险调整行为。史晨昱和刘霞(2005)使用国内数据检验了锦标赛效应,发现了与Brown等(1996)类似的结果,即业绩较差的基金经理更倾向于提高风险水平。但是汪敏和魏哲海(2017)指出,在先文献观测到的锦标赛效应大部分是由于基金经理所持资产组合自身的风险波动,而并非基金经理主动交易操作的结果。

Chen和Pennacchi(2009)重新评估了在先文献的研究设计,发现基金经理的锦标赛行为并未表现于风险水平的调整,而是对资产组合跟踪误差(即组合收益与基准收益之差的标准差)的调整。Schwarz(2012)修正了基金锦标赛主流文献中在数据处理上普遍存在的问题,通过分析基金经理的投资组合变动情况,发

现年中排名靠后的基金经理比年中排名靠前的基金经理更倾向于买入高风险股票、卖出低风险股票,从选股偏好的角度证实了锦标赛效应。

Kempf 和 Ruenzi (2008) 进一步研究了基金公司规模对锦标赛行为的影响,发现在规模较大的基金公司,输家比赢家更倾向于提高风险,而在规模较小的基金公司情况则恰好相反。大量研究(山力威和王鹏, 2012; 肖继辉, 2012; 管睿和肖继辉, 2013; 肖继辉和曹莎莎, 2014; 肖继辉和彭文平, 2015) 表明,基金经理的锦标赛行为与股市表现密切相关。最后,夏翊等(2018) 转而研究基金锦标赛对股票市场定价效率的影响,发现业绩排名靠前的基金经理更倾向于持有与竞争对手相同的股票,导致共持股被高估、独特股被低估。

现有文献主要是从风险调整出发来研究基金经理的竞争行为,鲜有研究是关于竞争机制下基金经理在构建资产组合时所依赖的信息来源的,特别地,对于排名靠后的基金经理是否有更大的激励争取信息优势从而提高基金业绩,学术界一直没有给出直接的回答。

基金经理通过公开渠道和非公开渠道获取市场信息,并据此对上市公司的经营状况做出判断。公开渠道方面, Kacperczyk 和 Seru (2007) 计算基金经理持股变化与股票分析师评级变化之间的相关系数,用该系数衡量基金经理对公开信息的依赖程度(reliance on public information; RPI),发现基金经理的 RPI 与其所管理基金的收益之间存在显著的负相关关系。国内学者也发现,基金经理的投资决策会受到公司基本面特征变量(樊帅等, 2017) 和分析师预测变化(戴方贤和尹力博, 2016) 等公开信息的影响,但未必能给基金带来正超额收益。

其他文献考察资本市场信息通过非公开渠道传输的具体机制与经济影响。Hong 等(2005) 和 Pool 等(2015) 发现,基金经理更倾向于买入(卖出)同一城市或街区的其他基金经理所买入(卖出)的股票,并且能获得正的风险调整后收益,说明基金经理选股会受到同行口碑效应的影响。除此之外,大量研究发现基金经理能从与其有私人关系的上市公司董事会成员(Cohen 等, 2008)、银行(Massa 和 Rehman, 2008)、分析师(Gu 等, 2013)、上市公司(Gao 等, 2014; Lin 等, 2016) 获得有价值的内部信息,比其他同行更准确地把握投资时机并获得更高的业绩。鉴于信息优势在提高投资收益中发挥的重要作用,研究基金经理在选股信息来源上的竞争行为既是可行的,也是必要的。

三、理论分析与提出假设

(一) 理论分析

1. 锦标赛效应

关于基金锦标赛的文献(如 Brown 等, 1996; 史晨昱和刘霞, 2005) 已经清楚表明,设法提高业绩排名——尤其是年末业绩排名——是基金经理在基金行业优胜劣汰的竞争机制下最大化自身利益的一种理性的反应。首先,基金行业内部缺乏对基金经理有效的规范和筛选机制,因而不得不依靠外部市场的调节来保证基金经理在进行基金管理的过程中获得正确的激励。一方面,投资者的逐利性决定了资金会从业绩差的基金流向业绩好的基金;另一方面,基金公司也会根据基金业绩对基金经理采取相应的奖惩措施,甚至决定基金经理的去留。其次,基金经理的职业发展很大程度上也会受到个人声誉的影响,名下基金的不佳业绩所带来的声誉成本相比其经济成本更能促使基金经理努力改善业绩,各种媒体无疑在这一作用关系中发挥着重要的推动作用。

值得指出的是,基金经理的竞争行为往往不仅表现为风险水平的调整,而且还见于费率设置、门面装饰等策略性行为,其目的都是吸引资金流、提高经理人自身的经济报酬。因此,如果基金经理能够通过主动获取内部信息提高业绩,那么我们在基金经理信息渠道的选取上理论上也应该能观察到类似的锦标赛效应。

2. 信息优势

关于资本市场的有效性存在几种竞争性假说。“弱有效市场”假说认为股票价格包含了关于企业的所有历史信息,投资者无法通过技术分析的手段根据历史信息来推测股价的未来走向。“强有效市场”假说则认为,股票价格不但反映了关于企业的所有公开信息,也包含了只为少数人所知的内部信息,没有人能凭借信息优势获得超额收益。而“半强有效市场”假说则更为贴近现实,即股票价格反映了所有公开信息,但不包括内部信息,这为掌握内部信息的投资者获取超额收益制造了有利条件。

在先文献(如 Hong 等,2005;Cohen 等,2008)指出,基金经理能从与同行、分析师、上市公司等渠道获取非公开信息,在“半强有效市场”假说下,基金经理可以依据这些鲜为人知的内部信息,在信息还未反映在股价中的时候就先于市场做出有利的投资决策,并获取超额收益。因此,基金经理面临较大的业绩压力时,理论上就更有激励付出努力去获取内部信息,争取信息优势。

(二)提出假设

基于上述两个理论,本文试图探究基金业绩排名是否会对基金经理构建资产组合时选取的信息来源产生影响。我们应当看到,年中业绩排名靠后的基金经理在竞争压力的驱使下,在下半年会选择投入更多的时间和精力来获取股票市场的内部信息,凭借其掌握的信息优势抢先对基金持仓进行调整以提高自己的业绩排名;我们称此为“竞争驱使”假说。

第二种竞争性假说认为,基金经理受投资者委托进行资金管理,无法从投资回报中得到直接经济收益,相比于大费周折去搜寻市场内部信息,采取被动投资策略无疑更加轻松省事。由于基金投资通常同时涉及多个行业,而基金经理的行业知识储备又十分有限,自发地搜集内部信息成本较高,因而即使业绩压力较大,基金经理也不会主动获取更多内部信息;我们称此为“代理冲突”假说。

第三种竞争性假说认为,上半年业绩较好的基金经理已经掌握了较多非公开信息,确认信息准确之后,在下半年将会更加依赖内部信息渠道进行投资决策。结果就是,上半年业绩差的基金经理相比之下额外获取的内部信息较少;我们称此为“既有优势”假说。

因此,上半年排名靠后的基金经理下半年是否会降低其对公开信息的依赖程度(RPI)、获取额外的内部信息,这是一个有待验证的问题。我们将假设1陈述如下:

H1:上半年业绩排名靠后的基金经理下半年会降低对公开信息的依赖程度。

在探究了业绩排名对基金经理信息渠道的影响之后,我们自然会感兴趣的问题是,基金经理选取新的信息渠道之后是否能改善其业绩。尽管在先文献也对基金经理风险调整行为的事后效应进行过研究,并发现在牛市提高资产组合风险是低业绩基金经理的最优策略(肖继辉,2012;肖继辉和曹莎莎,2014;肖继辉和彭文平,2015),基金经理通过争取信息优势取得的业绩提升与通过增加风险暴露取得的业绩提升是有区别的。特别地,基金经理对内部信息的获取能力也是其经营能力的一部分,通过掌握信息优势获得的超额收益不会随运气变化而变化(Kacperczyk 和 Seru,2007),因此我们应当看到RPI降低的基金经理会经历比较持续的良好业绩,并不仅仅是短期的排名上升。

基金经理无法从基金收益中直接获利,其争取信息优势、提高基金业绩的根本目的还是吸引更多的资金流。因此,我们考察基金经理降低RPI是否能带来净资金流增加,如果争取信息优势确实能带来资金流增加,则可以从另一个角度证实基金经理存在锦标赛行为。

我们将假设2、3陈述如下:

H2:基金经理通过降低对公开信息的依赖程度能够提高业绩排名。

H3:基金经理通过降低对公开信息的依赖程度能够增加净资金流。

本文对现有文献的贡献有两个方面。其一,通过探究基金经理在竞争机制下的选股策略,丰富了关于锦标赛效应的研究。其二,从基金经理选股信息渠道的角度出发,探究基金经理所掌握的内部信息与其经营业绩间的关系,丰富了关于资本市场信息流动的研究。

四、研究设计

(一)变量设计

1. 因变量

我们参照 Kacperczyk 和 Seru (2007) 的方法构建描述基金经理对公开信息依赖程度的变量 RPI , 再用每只基金下半年 RPI 减去上半年 RPI 得到 $dRPI$ 以衡量基金经理该年为争取信息优势所做的努力。 RPI 由基金 j 在某一特定时间段 t 内每只股票 i 的持有量的变化百分比跟分析师对该股票的一致评级变化之间的相关强度来决定。参考如下回归方程:

$$\% \Delta Holdings_{i,j,t} = \beta_0 + \beta_1 \Delta Recomm_{i,t-1} + \beta_2 \Delta Recomm_{i,t-2} + \beta_3 \Delta Recomm_{i,t-3} + \beta_4 \Delta Recomm_{i,t-4} + \varepsilon_{i,j,t} \quad (1)$$

其中, Kacperczyk 和 Seru (2007) 将 $\% \Delta Holdings$ 定义为基金所持股票市值从期初到期末的变化百分比。此外, 当基金经理向资产组合中加入一只新股票时, 显然无法计算该股票持有量的变化百分比, 因此在这种情况下就把 $\% \Delta Holdings$ 设为 100%。这一设定存在明显不足: 假设某只基金期初股票 A 持有量为 10 万元, 股票 B 持有量为 0, 期末股票 A、B 持有量分别调整为 100 万元, 则股票 A 持有量增加了 900%, 远远高于 100%, 但是直观来看基金对股票 B 的增持程度应当大于股票 A。为纠正该偏差, 我们将 $\% \Delta Holdings$ 定义为:

$$\% \Delta Holdings_{i,j,t} = \frac{Holdings_{i,j,t} - Holdings_{i,j,t-1}}{Holdings_{i,j,t} + Holdings_{i,j,t-1}} \times 100\% \quad (2)$$

据此定义, 在之前的例子当中, 股票 A、B 的持有量变化百分比就分别为 81.82% 和 100%, 符合直观判断。

$\Delta Recomm_{i,t-k}$ 为分析师对股票 i 截至第 $(i-k)$ 期期末的一致评级与截至第 $(i-k-1)$ 期期末的一致评级之间的差。分析师一致评级的取值介于 1 和 5 之间, 1 表示强烈推荐买入, 5 表示强烈推荐卖出; 当差值为负 (正) 时, 表明分析师对该股票的态度更加乐观 (悲观)。

该模型假设基金经理在进行第 t 期的持股调整时会不同程度地参考前 4 期的分析师评级变化。当基金经理越依赖分析师的股票预测时, 该回归方程的可决系数 (即未经调整的 R^2) 就越高, 因此我们将该系数定义为 RPI 。对所有基金的所有持股变化关于股票评级变化按照基金代码和时间段 t 分组进行回归, 就能得到每只基金在各个时间段内的 RPI 。最后, 求下半年 RPI 和上半年 RPI 的差值, 得到基金经理对公开信息依赖程度的变化值 $dRPI$ 。由于 RPI 本质上衡量的是基金经理进行投资决策所依赖的全部信息中公开信息所占的比重, 并且从定义上来说公开信息对所有人来说都是可得的, 因此假设每一个基金经理掌握等量的公开信息, 则 RPI 越低的基金经理掌握的非公开信息的绝对量就越多。

此外, 我们参考 Edelen (1999) 采用基金 j 在第 t 期申购量与赎回量之差和期末资产净值的比值来衡量基金的净资金流 $FLOW$, 公式如下:

$$FLOW_{j,t} = \frac{BUY_{j,t} - SELL_{j,t}}{TNA_{j,t}} \quad (3)$$

由于我们要考察的是基金经理掌握的内部信息量变化是否会带来基金净资金流的变化, 我们用下半年 $FLOW$ 减去上半年 $FLOW$ 得到净资金流变化 $dFLOW$ 。

2. 自变量

本研究的自变量为基金业绩排名。在先文献 (如 Brown 等, 1996; 史晨昱和刘霞, 2005) 所采用的自变量定义都较为简单, 即先将所有基金各年收益率从高到低排序, 然后将每一年中收益最高的基金排名设为 1,

收益最低的基金排名设为0,其余基金排名则按照线性分布依次赋值。该定义的问题在于忽视了业绩排名对基金经理投资行为的影响途径:不论是年终奖金评定所依据的业绩排名还是基金交易平台上显示的业绩排名都是在同类别基金当中的排名,而非在所有基金当中的总排名。基金行业根据组合中的资产类型将基金分为股票型、债券型、混合型等几类,在一级分类下又有若干二级分类,如股票型基金又有普通型、主动型和被动型之分。不同类型的基金之间收益也存在系统性差异,假如基金锦标赛的目的是要争夺年终奖金、吸引资金流,那么基金经理应该对同类排名而非总排名做出反应。

为了更准确地描述业绩排名对基金经理的作用方式,我们把基金在其所在的二级分类里所有基金当中的排名作为自变量。具体地,对每一年的每个分类中的基金按收益率从高到低进行排序,收益最高(最低)的基金排名设为1(0),其余基金按线性分布依次赋值,得到每个基金的收益率排名 $\%RTN$ 。此外,按上述方法对基金的Alpha指数进行排序,得到每个基金的同类Alpha指数排名 $\%ALPHA$ 。

3. 控制变量

我们参照Kacperczyk和Seru(2007)在各回归方程中加入如下基金特征变量:基金成立年限 AGE 、基金资产净值的对数值 $\ln TNA$ 、交易费用占比 $\%FEE$ 、机构投资者持有比例 $\%IH$ 。同时,鉴于基金经理的锦标赛行为还会受到股票市场行情和基金投资类型的影响(如肖继辉,2012),我们按照股市是否处于牛市 $BULL$ 、基金一级分类 $TYPE$ 来对样本进行分组回归。

除此之外,我们考虑基金经理个人特征可能对回归结果造成的影响,加入如下几个变量:性别 $GENDER$ 、教育水平 EDU 、证券从业年限 EXP 。

由于 RPI 衡量的是同一基金(而非基金经理)持股变化与公开信息之间的相关强度,当加入基金经理个人特征的变量时,就需要对基金经理及其所管理的基金进行配对,以确保基金上半年 RPI 和下半年 RPI 均来自同一基金经理的股票交易行为。具体地,仅当基金经理在一年中的4月1日至9月30日一直管理同一只基金时才可将其与基金配对,并将这一年定义为基金经理对该基金有主要影响的一年。若出现某基金在同一年与多个基金经理配对的情况,则视任职时间最长的基金经理为该基金的主要负责人;若一只基金在某一年无法匹配到基金经理(如在4月1日—9月30日期间发生了经理变更),则舍弃该观察值。

最后,我们在所有回归模型当中加入年份和基金公司固定效应,以控制不同年份和不同基金公司之间不可观测到的差异对结果可能产生的影响。

各因变量、自变量和控制变量的定义汇总见表1。

表1 主要变量的符号与定义

符号	定义
因变量	
$dRPI$	衡量基金经理对公开信息的依赖程度的变化值,首先对每只基金每个报告期的持股变化关于各股票分析师一致评级变化进行OLS回归,得到可决系数(R^2),然后求该系数下半年与上半年之间的差值,作为基金该年的 $dRPI$
$dFLOW$	衡量基金资金流动状况,首先计算报告期内基金申购量与赎回量之差和基金资产净值的比值 $FLOW$,再取该变量下半年与上半年的差值,若 $dFLOW>0(<0)$,则说明报告期内基金净资金流增加(减少)。
自变量	
$\%RTN$	同类基金收益率排名,用基金在其所在二级分类里所有基金中的百分位排名来衡量,排名最高的基金赋值为1,排名最低的基金赋值为0

符号	定义
<i>%ALPHA</i>	同类基金 Alpha 指数排名,用基金在其所在二级分类里所有基金中的百分位排名来衡量,排名最高的基金赋值为 1,排名最低的基金赋值为 0
分组变量	
<i>BULL</i>	指示报告期市场行情的哑变量,若当期上证综指累计月收益率为正,则记 <i>BULL</i> =1,否则记 <i>BULL</i> =0
<i>TYPE</i>	基金一级分类,对于股票型基金, <i>TYPE</i> =1;对于混合型基金, <i>TYPE</i> =0
控制变量	
<i>AGE</i>	基金成立年限,即报告期年份与基金成立日所在年份之差
<i>lnTNA</i>	截至报告期期末基金资产净值的对数值
<i>%FEE</i>	报告期内基金交易费用在总费用中的占比
<i>%IH</i>	截至报告期期末机构投资者持有基金的比例
<i>GENDER</i>	基金经理性别,男性取值为 1,女性取值为 0
<i>EDU</i>	基金经理教育水平,博士后取值为 1,博士取值为 2,硕士取值为 3,本科取值为 4,大专取值为 5
<i>EXP</i>	基金经理证券从业年限,即报告期与基金经理从业起始年份之间的时间间隔

(二)检验模型

为排除基金特征、基金经理个人特征等无关变量影响,本研究主要采用 OLS 回归来进行数据分析,逐一检验上文提出的若干假设。用于检验 H1 的回归方程型如:

$$dRPI = \beta_0 + \beta_1 \%RTN + controls + fixed\ effects + \varepsilon \quad (4)$$

其中,关键自变量为 *%RTN* (*%ALPHA*),即基金业绩排名。若 H1 (“竞争驱使”假说)成立,即排名较低的基金经理显著降低对公开信息的依赖程度,则关键自变量系数 β_1 必须显著为正。若 β_1 显著为负,则“既有优势”假说成立;若 β_1 不显著,则“代理冲突”假说成立。对所有回归方程,我们使用 *t* 检验来进行系数为零的假设检验并给出 *p* 值,从而得出我们对 H1 成立的置信程度。

H2 考察基金经理能否通过降低对公开信息的依赖程度从而争取内部信息来提高业绩排名,回归方程型如:

$$d\%RTN = \beta_0 + \beta_1 dRPI + controls + fixed\ effects + \varepsilon \quad (5)$$

其中, *d%RTN* (*d%ALPHA*) 取年末与年中百分位排名之差,表示基金业绩排名变化情况。若 H2 成立,则系数 β_1 必须在给定的置信水平上显著为负。

最后检验 H3,回归方程型如:

$$dFLOW = \beta_0 + \beta_1 dRPI + controls + fixed\ effects + \varepsilon \quad (6)$$

若 H3 成立,则系数 β_1 应显著为负,即 *RPI* 降低能够带来净资金流的增加。

上述实证分析完成之后,我们将变动模型中的若干假设,考察其对结论是否产生影响。若结论不随假设变动而改变,则说明实证结果是稳健可信的。我们还将尝试使用不同的计量方法对模型中存在的内生性问题予以排除。

五、数据来源与描述性统计

(一)数据来源

本研究使用的因变量 $dRPI$ 数据由 RESSET 金融研究数据库中的基金股票持仓明细和 WIND 金融数据库中的分析师一致评级整合而来。在确定每只基金第 t 期的持股变化时,首先用该基金第 $(t-1)$ 期期末所持股票为第 t 期期末所持股票配对,识别出原有股票的持仓变化以及该报告期期间新增的股票;然后反过来用第 t 期期末所持股票为第 $(t-1)$ 期期末所持股票配对,识别出基金在报告期期间抛售的股票。在进行持股变化关于分析师评级变化的回归分析前,要剔除持股变化观察值少于 6 个的样本(由于有 5 个待估计的系数,观察值少于 6 个时可决系数恒为 1)和新近成立的基金(新基金进行建仓时,所有股票持有量变化百分比均为 100%,无法进行 OLS 回归)。最后,由于要对 RPI 直接作差以确定 $dRPI$ 的值,故对 RPI 数据进行上下 1% 的 winsorize 处理以消除极端值的影响。在样本期内,共得到有效的 RPI 观察值 15,782 个;在对上半年 RPI 和下半年 RPI 进行配对并作差后,共得到 7,088 个 $dRPI$ 的观察值,涵盖了 97 家基金公司的 1,762 只基金。

为得到 $dFLOW$ 的数据,我们首先从 RESSET 数据库中得到每只基金每个报告期的申购量 BUY 、赎回量 $SELL$ 和资产净值 TNA ,我们用年报中的 BUY 和 $SELL$ (全年)分别减去半年报中的 BUY 和 $SELL$ (上半年)就能得到下半年的申购量和赎回量,进而得到上半年和下半年的 $FLOW$ 数据。匹配、作差后,再进行上下 1% 的 winsorize 处理,得到有效的 $dFLOW$ 观察值 6,832 个,涵盖了 97 家基金公司 1,688 只基金,少部分基金申购和赎回的数据缺失,但是总体影响可以忽略不计。

此外, $\%RTN$ 、 $\%ALPHA$ 、 $BULL$ 数据来自 CSMAR 经济金融研究数据库,基金代码和分类信息来自 WIND 数据库, $\%FEE$ 、 $\%IH$ 、 $\ln TNA$ 来自 RESSET 数据库中的基金财务报表统计, $GENDER$ 、 EDU 、 EXP 来自 RESSET 数据库中的基金经理人文件。

虽然收益率、Alpha 指数、交易费用、资产净值等系连续变量,由于我们分别对其进行了取百分位排名或是取对数值的处理,因此极端值对实证结果的影响可忽略不计,故不再进行 winsorize 的处理。考虑到数据可得性以及 2007 年开始施行的新会计准则,本研究将 2007—2017 年共 11 年作为样本期。由于我们的研究对象是基金持股变化,因此在样本中只包含股票型基金和混合型基金两类。

(二)描述性统计

表 2 汇报了描述基金业绩和基金特征的若干变量的观察值个数、算数平均值、中位值、样本标准差、最小值和最大值。 RPI 平均值(标准差)为 0.1072(0.0742),说明平均 10.72% 的基金持股变化可以用前 4 期的分析师评级变化来解释,在假定正态分布时可推断 RPI 介于 0.0330 和 0.1814 之间的基金约占总体样本的 70%。 N 反映的是用来导出每个有效 RPI 值的基金持股变化观察值的个数,由表中信息可知,样本中的基金平均在每个报告期会对 78 只股票进行持仓调整,最多的情况下可以达到 1,195 只。由此可以直观看出基金经理进行股票交易的频度较高,一定程度上增加了本研究的检验效度。 $dRPI$ 的均值为 0.0009,仅占 RPI 均值(0.1072)的 0.84%,说明平均而言基金经理对公开信息的依赖程度在上半年和下半年之间并不存在显著差异,投资策略较为稳定,进一步增加了本研究的检验效度。

为了展示关于基金收益率和 Alpha 指数的更多信息,我们汇报了未取百分位排名的原始数据 RTN 和 $ALPHA$ 。样本内基金的平均收益率(平均 Alpha 指数)为 0.2042%(0.2359),说明这些基金总体上能为投资者带来正的并且优于市场回报的收益率。但是从标准差和最值来看,基金收益的内部波动较大,最高收益率和最低收益率之间相差了 13.7618% 之多。

从基金特征来看,样本内基金平均成立年限为 4.43 年,交易费用平均占总费用的 29.50%,机构投资者

平均持有 24.45% 的基金资产。资产净值平均数(约 20 亿元)远高于中位数(约 8 亿元),说明基金资产净值前 50% 中集中了规模较大的基金,从而拉高了均值,但经过取对数处理之后平均数与中位数的差值明显减小。*TYPE* 的均值说明有 24.28% 的样本是来自股票型基金,其余来自混合型基金。

从基金资金流来看,样本基金平均年申购量为 12.05 亿元,平均赎回量为 13.65 亿元,而平均净资金流为 -0.3315,说明在 2007—2017 年间基金经历了较明显的资金外流,这可能跟基金市场管制加强和投资者观念转变有关。而 *dFLOW* 的均值并不显著(与 0 相差一个标准差以内),说明基金上半年和下半年之间净资金流不存在明显差异。

表 2 主要变量的描述性统计

	Obs.	Mean	Median	SD	Min.	Max.
<i>RPI</i>	15,782	0.1027	0.0742	0.0945	0.0041	0.6032
<i>N</i>	15,782	78.18	56	73.80	6	1,195
<i>dRPI</i>	7,088	0.0009	0.0014	0.0974	-0.5202	0.5071
<i>RTN</i>	7,088	0.2042%	0.0641%	0.8871%	-2.1682%	11.5936%
<i>%RTN</i>	7,088	49.95%	50.00%	28.62%	0	1
<i>ALPHA</i>	7,088	0.2359	0.1476	0.5407	-2.1243	14.6211
<i>%ALPHA</i>	7,088	51.67%	53.83%	29.58%	0	1
<i>TYPE</i>	7,088	0.2428	0	0.4288	0	1
<i>AGE</i>	7,088	4.4284	4	3.1888	0	16
<i>TNA</i>	7,088	2,026	807	3,600	3	40,011
<i>lnTNA</i>	7,088	20.3884	20.5091	1.5618	14.9008	24.4124
<i>%FEE</i>	7,088	29.50%	28.18%	16.72%	0.00%	93.78%
<i>%IH</i>	7,088	24.45%	12.25%	28.71%	0.00%	100.00%
<i>BUY</i>	6,970	1,205	250	4,368	0	168,527
<i>SELL</i>	6,970	1,365	546	4,170	0	178,547
<i>FLOW</i>	6,970	-0.3315	-0.1562	0.9216	-22.7569	0.9929
<i>dFLOW</i>	6,970	0.0133	-0.0237	0.6113	-3.0744	3.3633

注: Obs. 表示变量的样本数, Mean、Median、SD、Min.、Max. 分别表示变量的平均值、中位值、标准差、最小值和最大值。*N* 表示导出每个 *RPI* 的回归方程中的观察值个数, *RTN*、*ALPHA* 是未取百分位排名的收益率和 Alpha 指数原始数据, 而 *BUY*、*SELL*、*FLOW* 分别为相应基金在报告期内全年的申购量、赎回量、净资金流, 其余变量定义详见表 1。资产净值 *TNA*、申购量 *BUY*、赎回量 *SELL* 的单位均为百万元人民币。

表 3 列示了主要自变量之间的线性相关系数 *r*, 若绝对相关系数 $|r| > 0.8$, 则说明变量之间存在多重共线性。表中相关系数的绝对值都不超过 0.25, 说明不存在明显的多重共线性。

表3 主要自变量的多重共线性检验

	%RTN	%ALPHA	%FEE	%IH	lnTNA	AGE	TYPE	BULL
BULL	0.1318	0.0061	0.0434	0.1003	-0.0938	0.0137	0.0037	1
TYPE	-0.0140	-0.0219	-0.2120	0.1003	-0.1410	-0.1868	1	
AGE	-0.0218	-0.0157	-0.0105	-0.2083	0.1562	1		
lnTNA	-0.0438	-0.0398	-0.1716	-0.0867	1			
%IH	0.1160	0.0856	-0.1907	1				
%FEE	0.0038	0.0277	1					
%ALPHA	-	1						
%RTN	1							

注:表中列示了主要自变量间的线性相关系数 r 。由于%RTN和%ALPHA互为替代关系,故未给出这两个变量之间的相关系数(0.8154)。

表4列示了主要变量随时间变化的趋势,其中“20XX-06(12)”表示20XX年上(下)半年,INDEX为上证综指相应报告期内的累计月收益率。从中可以看出,基金平均收益率的波动情况与上证综指高度吻合,在22个报告期里的19个报告期内,RTN和INDEX的正负号相同;相比之下,平均Alpha指数与上证综指之间的相关程度较弱。同时,随着时间推移,基金交易费用占总费用比例有下降趋势,而机构投资者持有比例呈现上升趋势,一定程度上反映出基金市场环境的逐渐成熟;而基金平均资产净值的下降趋势很有可能是由近年来小型基金的快速涌现所引起的。相比之下,RPI值在时间上比较一致,说明基金经理对于公共信息的依赖程度具有一定的稳定性。最后一列数据显示自2008年以来,基金行业一直存在比较严重的资金外流,这很可能跟金融危机的负面影响有关。

表4 主要变量随报告期的均值变化

Period	INDEX	RPI	RTN	ALPHA	%FEE	%IH	TNA	FLOW
2007-06	42.80%	0.0919	2.1738%	1.0809	44.65%	17.64%	4,154	0.0824
2007-12	37.71%	0.0791	1.2358%	0.3566	44.44%	12.01%	5,310	0.1544
2008-06	-48.00%	0.0989	-1.2933%	0.3017	37.03%	11.91%	5,935	-0.0114
2008-12	-33.45%	0.0880	-0.8028%	-0.0530	20.12%	15.24%	5,689	-0.0558
2009-06	62.53%	0.0931	1.4820%	-0.0809	33.18%	18.24%	4,637	-0.1456
2009-12	10.74%	0.0783	0.5452%	0.1581	31.46%	18.84%	4,318	-0.0624
2010-06	-26.82%	0.0812	-0.4498%	0.1293	28.28%	19.54%	3,910	-0.0212
2010-12	17.08%	0.0767	0.6645%	0.4025	31.01%	22.66%	3,549	-0.1452
2011-06	-1.64%	0.0789	-0.2498%	-0.1585	27.44%	22.72%	2,984	-0.0909
2011-12	-20.37%	0.0910	-0.6945%	0.0662	22.82%	23.25%	3,139	-0.0204
2012-06	1.18%	0.0889	0.2089%	0.1280	24.93%	22.17%	2,648	-0.2607

<i>Period</i>	<i>INDEX</i>	<i>RPI</i>	<i>RTN</i>	<i>ALPHA</i>	<i>%FEE</i>	<i>%IH</i>	<i>TNA</i>	<i>FLOW</i>
2012-12	1.96%	0.0811	-0.0235%	-0.0275	24.00%	22.23%	2,620	-0.0474
2013-06	-12.78%	0.0868	0.1100%	0.5238	29.54%	22.18%	2,240	-0.2911
2013-12	6.91%	0.0899	0.2313%	0.1375	28.59%	23.16%	2,065	-0.1376
2014-06	-3.20%	0.0843	-0.0397%	0.0218	25.87%	22.52%	1,728	-0.2227
2014-12	57.92%	0.1074	1.0214%	0.0480	34.79%	27.15%	1,500	-0.4214
2015-06	32.23%	0.0951	1.5749%	0.6821	38.53%	30.62%	1,355	-0.6635
2015-12	-17.26%	0.1108	-0.0674%	0.3987	36.33%	34.27%	941	-0.6351
2016-06	-17.22%	0.1210	-0.4122%	0.2237	27.62%	33.10%	1,172	-0.8858
2016-12	5.94%	0.1201	0.1167%	-0.1587	26.85%	35.78%	1,138	-0.2533
2017-06	2.86%	0.1130	0.1759%	0.0889	24.78%	37.97%	955	-0.2902
2017-12	3.59%	0.1178	0.2485%	0.1617	27.25%	35.58%	865	-0.7012

注：“20XX-06(12)”表示20XX年上(下)半年，*INDEX*为上证综指在相应报告期内的累计月收益率，衡量股票市场的总体行情，*RTN*、*ALPHA*为未取百分位排名的收益率和Alpha指数原始数据，*FLOW*为基金净资金流，其余变量定义见表1。资产净值*TNA*的单位为百万元人民币。

最后，我们将所有基金上半年同类收益率百分位排名从低到高分10个子区间，对每个区间的基金求各变量的平均值，以初步考察业绩排名和各变量之间的关系。由表可知，业绩排名较高的基金经理中女性所占比例高于业绩排名低的基金经理，而各个区间中基金经理的教育水平和从业经验都没有显著区别。平均而言，高收益基金的机构投资比例(资产净值)显著高于(低于)低收益基金。值得注意的是，业绩处于下游的基金经理的*dRPI*普遍低于业绩处于上游的基金经理，说明前者比后者更倾向于在年中排名公布之后降低对公开信息的依赖程度，积极寻求内部信息以提高基金业绩。我们把正式的实证检验和分析结果留至下一部分来讨论。

表5 主要变量随收益率区间的均值变化

<i>%RTN</i>	<i>dRPI</i>	<i>AGE</i>	<i>TNA</i>	<i>%FEE</i>	<i>%IH</i>	<i>GENDER</i>	<i>EDU</i>	<i>EXP</i>
[0%,10%)	-0.0004	4.3612	2,230	31.85%	18.31%	0.8859	2.9284	9.94
[10%,20%)	-0.0065	4.5067	2,177	28.77%	19.24%	0.8844	2.9141	10.32
[20%,30%)	-0.0015	4.5453	2,326	28.55%	21.72%	0.8587	2.8848	10.56
[30%,40%)	-0.0009	4.4665	2,251	28.06%	25.14%	0.8752	2.8643	10.28
[40%,50%)	0.0050	4.6350	2,169	28.24%	24.56%	0.8727	2.8988	10.33
[50%,60%)	-0.0004	4.5777	2,056	28.21%	25.15%	0.8522	2.8748	10.18
[60%,70%)	0.0040	4.2978	1,650	28.09%	26.43%	0.8519	2.8997	10.12
[70%,80%)	0.0007	4.3592	2,108	28.31%	27.16%	0.8465	2.9180	10.40
[80%,90%)	0.0073	4.3772	2,011	29.77%	29.57%	0.8684	2.8780	10.03
[90%,100%]	0.0023	4.0994	1,574	31.36%	27.99%	0.8578	2.8976	10.21

注：变量定义见表1，资产净值*TNA*的单位为百万元人民币。

六、实证结果

(一) OLS 回归分析

1. 基金业绩排名对 $dRPI$ 的影响

我们首先验证业绩排名与 $dRPI$ 之间的相关关系,加入基金特征和基金经理特征的控制变量,同时加入年份和基金公司的固定效应,我们将公式(4)中的模型扩展如下:

$$dRPI_{j,t} = \beta_0 + \beta_1 \%RTN_{j,t} + \beta_2 AGE_{j,t} + \beta_3 \ln TNA_{j,t} + \beta_4 \%FEE_{j,t} + \beta_5 \%IH_{j,t} + \beta_6 GENDER_{m,t} + \beta_7 EDU_{m,t} + \beta_8 EXP_{m,t} + fixed\ effects + \varepsilon_{j,m,t} \quad (7)$$

其中 j 、 m 、 t 分别指示不同的基金、基金经理和报告期, $dRPI_{j,t}$ 是指第 $(t+1)$ 期 RPI 和第 t 期 RPI 的差值,故此处 t 的取值范围为 1~22 之间的奇数,表示每年的上半年。控制变量选用第 t 期而非第 $(t+1)$ 期的值,因为我们假设基金经理在下半年进行持股调整时并不知道下半年的基金财务状况,因此只能参考上半年的数据来做出决策。最后,除特别说明外,公式中的 $\%RTN$ 可与 $\%ALPHA$ 互换。

回归结果如表 6 所示,不论是用收益率还是用 Alpha 指数来衡量基金业绩, $dRPI$ 和关键自变量之间都存在显著的正相关关系,说明上半年排名越靠后的基金经理越倾向于在下半年降低其对于公开信息的依赖程度,主动获取更多的内部信息帮助其更好把握投资时机,从而支持 H1,即“竞争驱使”假说,而拒绝其他两种竞争性假说。该结果在依次加入年份与基金公司固定效应和基金经理特征变量之后仍然显著。

控制变量系数显示,上半年交易费用占比越高的基金在下半年对公开信息的依赖程度越高,这可能是由于基金经理在上半年过于频繁的股票交易导致了较高的交易成本,因而在下半年为降低失误概率而选择更为稳妥的投资策略。

表 6 基金 $dRPI$ 值对上半年业绩排名的 OLS 回归结果

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	$dRPI$	$dRPI$	$dRPI$	$dRPI$	$dRPI$	$dRPI$
$\%RTN$	0.0089** (0.029)		0.0073* (0.079)		0.0073* (0.096)	
$\%ALPHA$		0.0111*** (0.005)		0.0114*** (0.004)		0.0122*** (0.003)
AGE	0.0009** (0.017)	0.0009** (0.017)	0.0004 (0.388)	0.0004 (0.393)	0.0005 (0.234)	0.0005 (0.237)
$\ln TNA$	0.0002 (0.795)	0.0002 (0.791)	0.0016* (0.091)	0.0016* (0.089)	0.0015 (0.117)	0.0016 (0.111)
$\%FEE$	0.0218*** (0.002)	0.0214*** (0.003)	0.0244*** (0.002)	0.0238*** (0.003)	0.0194** (0.021)	0.0186** (0.027)
$\%IH$	-0.0015 (0.732)	-0.0015 (0.0731)	-0.0020 (0.661)	-0.0023 (0.608)	-0.0035 (0.462)	-0.0039 (0.409)

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<i>dRPI</i>	<i>dRPI</i>	<i>dRPI</i>	<i>dRPI</i>	<i>dRPI</i>	<i>dRPI</i>
<i>GENDER</i>					0.0033 (0.358)	0.0032 (0.379)
<i>EDU</i>					-0.0011 (0.697)	-0.0012 (0.680)
<i>EXP</i>					-0.0001 (0.838)	-0.0001 (0.818)
<i>Constant</i>	-0.0176 (0.281)	-0.0188 (0.249)	-0.0449* (0.056)	-0.0468** (0.046)	-0.0429 (0.105)	-0.0453* (0.086)
Year	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes
Firm	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes
Obs.	7,088	7,088	7,088	7,088	6,465	6,465
Adjusted R ²	0.0023	0.0027	0.0159	0.0166	0.0199	0.0208

注:第(1)、(2)列结果只控制了基金特征且未加入固定效应,第(3)、(4)列结果只控制了基金特征且加入了固定效应,第(5)、(6)列结果控制了基金特征和基金经理特征,且加入了固定效应。括号内报告的是系数的 p 值,***、**、*分别表示在1%、5%、10%水平上显著。

我们在第(5)、(6)列中加入基金经理特征变量,发现各变量的系数基本不变。由于在基金配对过程中要求同一基金经理在4月1日—9月30日期间一直管理该基金,故可以认为基金经理特征变量在第 t 期到第 $(t+1)$ 期之间是稳定的,就确保了 RPI 的变化主要是来自同一个基金经理 m 的。

接下来我们将注意力转向业绩排名与 $dRPI$ 相互关系的横截面差异上来,特别地,我们感兴趣:不同的基金类型和不同的股市行情对于基金经理的锦标赛行为会产生何种影响。由于基金经理个人特征对 $dRPI$ 影响甚微,而将基金经理与基金配对又会造成一定的数据丢失,我们将模型(7)简化如下:

$$dRPI_{j,t} = \beta_0 + \beta_1 \%RTN_{j,t} + \beta_2 AGE_{j,t} + \beta_3 \ln TNA_{j,t} + \beta_4 \%FEE_{j,t} + \beta_5 \%IH_{j,t} + fixed\ effects + \varepsilon_{j,t} \quad (8)$$

然后,分别根据基金投资类型和股市是否为牛市对样本进行分组回归,回归结果如表7所示。对比第(1)~(4)列的结果可以看出,股票型基金($TYPE=1$)上半年业绩排名与 $dRPI$ 之间显著正相关,而混合型基金($TYPE=0$)则不显著。对此的解释是,混合型基金中股票投资的占比较小,基金经理付出努力搜索内部信息的收益也相对较小;而且混合型基金一般更注重长期稳定收益,故主要是投资并长期持有安全性较高的价值型股票,基金经理自然不必一直“保持警惕”。而股票型基金更注重短期收益,因而基金经理就会表现出更强的锦标赛行为。

对比第(5)~(6)列的结果可以看出,当上半年股市是牛市时,基金经理的锦标赛行为更加显著,对此的解释是:牛市期间行情普遍较好,投资机会较多,于是上半年排名靠后的基金经理就会产生较大的预期落差,于是在下半年会更加努力地获取市场内部信息;相反,熊市期间行情普遍较差,投资机会较少,排名靠后的基金经理会将自身业绩不佳归咎于行情不佳,在下半年获取内部信息的主动性就会明显减弱。

最后,第(7)、(8)列中 $\%FEE$ 前的系数显著为正,在第(5)、(6)列中不显著,说明相比牛市,熊市中的投资机会较少,基金经理进行频繁交易所获得的收益不足以弥补额外的交易成本,因而在下半年为了减少失误就倾向于依赖公开信息进行稳妥投资。

表7 基金 $dRPI$ 值对上半年业绩排名的 OLS 回归结果——按投资类型和市场行情分组

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	$dRPI$ (TYPE=1)	$dRPI$ (TYPE=1)	$dRPI$ (TYPE=0)	$dRPI$ (TYPE=0)	$dRPI$ (BULL=1)	$dRPI$ (BULL=1)	$dRPI$ (BULL=0)	$dRPI$ (BULL=0)
%RTN	0.0428*** (0.000)		-0.0043 (0.369)		0.0221*** (0.000)		-0.0047 (0.440)	
%ALPHA		0.0379*** (0.000)		0.0015 (0.752)		0.0183*** (0.001)		0.0013 (0.819)
AGE	-0.0009 (0.420)	-0.0007 (0.543)	0.0004 (0.364)	0.0004 (0.365)	0.0002 (0.710)	0.0003 (0.631)	0.0003 (0.636)	0.0003 (0.604)
lnTNA	0.0029* (0.072)	0.0028* (0.088)	0.0005 (0.704)	0.0006 (0.648)	0.0022 (0.105)	0.0022 (0.106)	0.0004 (0.742)	0.0005 (0.693)
%FEE	0.0156 (0.355)	0.0149 (0.379)	0.0165 (0.107)	0.0167 (0.102)	-0.0121 (0.297)	-0.0093 (0.420)	0.0532*** (0.000)	0.0533*** (0.000)
%IH	-0.0033 (0.693)	-0.0032 (0.707)	0.0005 (0.934)	-0.0003 (0.955)	0.0017 (0.782)	0.0016 (0.795)	-0.0134* (0.052)	-0.0143** (0.036)
Constant	-0.1108** (0.021)	-0.0952** (0.044)	-0.0120 (0.691)	-0.0168 (0.576)	-0.0454 (0.168)	-0.0442 (0.180)	-0.0283 (0.377)	-0.0333 (0.296)
Year	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Firm	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Obs.	1,721	1,721	5,367	5,367	3,482	3,482	3,606	3,606
Adjusted R ²	0.0087	0.0080	0.0225	0.0223	0.0280	0.0270	0.0328	0.0326

注:第(1)、(2)列结果只包含股票型基金的子样本,第(3)、(4)列结果只包含混合型基金的子样本,第(5)、(6)列结果只包含股市为牛市的子样本,第(7)、(8)列只包含股市为熊市的子样本。括号内报告的是系数的 p 值,***、**、*分别表示在 1%、5%、10% 水平上显著。

2. $dRPI$ 对基金业绩排名变化的影响

接下来我们考察基金经理是否能通过降低对公开信息的依赖程度、寻求内部信息来提高业绩排名。我们将公式(5)中的模型扩展如下:

$$d\%RTN_{j,t} = \beta_0 + \beta_1 dRPI_{j,t-1} + \beta_2 AGE_{j,t} + \beta_3 \ln TNA_{j,t} + \beta_4 \%FEE_{j,t} + \beta_5 \%IH_{j,t} + \text{fixed effects} + \varepsilon_{j,t} \quad (9)$$

其中 j 和 t 分别指示不同的基金和报告期。 $d\%RTN_{j,t}$ 对应的是第 t 期 $\%RTN$ 与第 $(t-1)$ 期 $\%RTN$ 间的差值,而 $dRPI_{j,t-1}$ 则表示 RPI 从第 $(t-1)$ 期到第 t 期的变化值,所以此处 t 的取值为 1~22 间的偶数,即每年的下半年。虽然基金经理不能预测下半年的基金财务状况,但是对下半年业绩直接产生影响的正是基金经理所无法预测的这些外部条件,因此控制变量也取下半年的值。

检验结果见表 8。第(1)、(4)列为对全样本进行回归得到的结果,自变量系数不显著。但是第(2)、(5)列中的结果显示,只考虑股票型基金时,下半年降低对公开信息依赖程度的基金能够比其他基金更大程度地提高排名。混合型基金则不存在这样的相关关系,第(3)列报告的自变量系数甚至显著为正。这种结果很有

可能是由这两种基金所持股票的差异所导致的,即:股票型基金所持股票交易较为活跃,公开信息能较快被反映到股价当中,因此必须挖掘内部信息才能获得超额收益,而混合型基金所持股票交易较不活跃,公开信息完全反映到股价中需要较长时间,因此依赖公开信息选股就能带来收益。另外这也可以说明,混合型基金业绩主要取决于长期资产的价值变化,而短期的持股调整很难对业绩产生显著的影响。

表8 基金业绩排名变化对基金 $dRPI$ 值的 OLS 回归结果

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	$d\%RTN$	$d\%RTN$ ($TYPE=1$)	$d\%RTN$ ($TYPE=0$)	$d\%ALPHA$	$d\%ALPHA$ ($TYPE=1$)	$d\%ALPHA$ ($TYPE=0$)
$dRPI$	0.0338 (0.423)	-0.2247*** (0.002)	0.1344*** (0.007)	-0.0348 (0.423)	-0.2359*** (0.003)	0.0392 (0.442)
AGE	0.0053*** (0.000)	0.0091*** (0.004)	0.0033* (0.063)	0.0029* (0.053)	0.0073** (0.038)	0.0022 (0.212)
$\ln TNA$	-0.0098*** (0.003)	-0.0004 (0.939)	-0.0090** (0.043)	-0.0161*** (0.000)	-0.0139** (0.011)	-0.0142*** (0.002)
$\%FEE$	0.0521* (0.060)	-0.0436 (0.377)	0.0912** (0.012)	-0.0134 (0.640)	0.0230 (0.671)	-0.0181 (0.626)
$\%IH$	-0.0501*** (0.001)	-0.0070 (0.779)	-0.0877*** (0.000)	-0.0081 (0.616)	-0.0104 (0.706)	-0.0144 (0.479)
Constant	0.1899** (0.024)	-0.1041 (0.472)	0.1867* (0.092)	0.3619*** (0.000)	0.2100 (0.187)	0.3322*** (0.003)
Year	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Firm	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Obs.	6,988	1,700	5,288	6,988	1,700	5,288
Adjusted R ²	0.0463	0.1589	0.0457	0.0272	0.0467	0.0444

注:第(1)、(4)列结果来自全样本,第(2)、(5)列结果来自仅包含股票型基金的样本,第(3)、(6)列结果来自仅包含混合型基金的样本。括号内报告的是系数 p 值,***、**、*分别表示在 1%、5%、10% 水平上显著。

我们提到,基金经理获取内部信息的能力是其个人能力的组成部分,跟运气因素导致的业绩上升相比,占据信息优势并进行策略性择股带来的业绩上升在时间上应该是持续的,为检验 RPI 下降所带来的排名上升是否能够稳定,我们采用如下模型:

$$\begin{aligned}
 d\%RTN_{j,t+1} = & \beta_0 + \beta_1 dRPI_{j,t-1} + \beta_2 dRPI_{j,t} + \beta_3 dRTN_{j,t} + \beta_4 AGE_{j,t+1} + \\
 & \beta_5 \ln TNA_{j,t+1} + \beta_6 \%FEE_{j,t+1} + \beta_7 \%IH_{j,t+1} + \beta_8 BULL_{t+1} + \\
 & firm\ fixed\ effect + \varepsilon_{j,t+1}
 \end{aligned} \quad (10)$$

由于这个模型时间跨度较大,我们将年份固定效应的假设放松,用第($t+1$)期的市场行情来控制时间对

基金收益的影响。我们首先将模型(9)中所有变量都向后移动1期,然后加入 $dRPI$ 的滞后变量,探究 $dRPI$ 对业绩变化影响的长期影响;同时加入业绩变化的滞后变量,来控制收益率变化的自相关性。

回归结果如表9所示,第(1)、(3)列为未加入业绩变化滞后变量的检验结果,第(2)、(4)列为加入了业绩变化滞后变量的检验结果。业绩滞后变量的系数在1%的水平上为负, $dRPI$ 滞后变量的相关系数在10%的显著水平上为负,说明第 t 期排名上升的基金往往会在下一期经历业绩下滑,但是对于在第 t 期降低对公开信息、主动获取内部信息的基金,则这种业绩下滑的趋势能够在一定程度上得到缓解。这一结果再次表明,与运气因素不同,获取内部信息为基金带来的业绩上升是稳定且可预见的。

表9 包含滞后变量的基金业绩排名变化对基金 $dRPI$ 值的OLS回归结果

	(1) $d\%RTN_{t+1}$	(2) $d\%RTN_{t+1}$	(3) $d\%ALPHA_{t+1}$	(4) $d\%ALPHA_{t+1}$
$d\%RPI_{t-1}$	-0.1110* (0.064)	-0.0919* (0.088)	-0.0975* (0.091)	-0.0986* (0.059)
$d\%RPI_t$	0.0447 (0.459)	0.0272 (0.617)	-0.0201 (0.730)	-0.0426 (0.419)
$d\%RTN_t$		-0.4755*** (0.000)		
$d\%ALPHA_t$				-0.4335*** (0.000)
AGE	-0.0014 (0.477)	0.0015 (0.376)	0.0054*** (0.004)	0.0060*** (0.000)
$\ln TNA$	0.0020 (0.615)	-0.0032 (0.370)	-0.0048 (0.212)	-0.0092*** (0.008)
$\%FEE$	-0.0007 (0.986)	-0.0205 (0.550)	0.0401 (0.274)	0.0091 (0.785)
$\%IH$	-0.0411* (0.072)	-0.0334 (0.105)	-0.0559** (0.011)	-0.0212 (0.290)
$BULL$	0.0889*** (0.000)	0.1297*** (0.000)	0.0720*** (0.000)	0.0442*** (0.000)
Constant	-0.0450 (0.630)	0.0512 (0.543)	0.1034 (0.251)	0.1967** (0.016)
Firm	Yes	Yes	Yes	Yes
Obs.	5,146	5,146	5,146	5,146
Adjusted R ²	0.0248	0.2101	0.0294	0.2015

注:各列中均加入 $dRPI$ 的滞后变量,考察选股信息对基金业绩影响的持续性。第(2)列和第(4)列分别加入了 $d\%RTN$ 和 $d\%ALPHA$ 的滞后变量,以更直观地说明 RPI 降低对逆转未来排名下滑的作用,排除了运气因素对业绩排名的影响。括号内报告的是系数 p 值,***、**、*分别表示在1%、5%、10%水平上显著。

3. *dRPI*对基金净资金流的影响

最后,我们考察基金经理改变选股信息渠道是否能对基金净资金流产生影响,将公式(6)中的模型扩展如下:

$$dFLOW_{j,t} = \beta_0 + \beta_1 dRPI_{j,t-1} + \beta_2 AGE_{j,t} + \beta_3 \ln TNA_{j,t} + \beta_4 \%FEE_{j,t} + \beta_5 \%IH_{j,t} + fixed\ effects + \varepsilon_{j,t} \quad (11)$$

其中 j 和 t 分别指示不同的基金和报告期, t 取1~22之间的偶数, $dFLOW_{j,t}$ 表示基金第 t 期的净资金流与第 $(t-1)$ 期的净资金流之间的差值。

表10汇报了回归结果。第(1)列结果显示,基金净资金流变化与 $dRPI$ 值之间不存在相关关系。但是若将样本按照股市是否处于牛市分为两组进行回归,可以发现当市场行情较好时,基金经理降低对公开信息的依赖程度、获取内部信息能够带来净资金流增加,这应该是因为市场处于牛市时投资机会较多,基金经理通过获取内部信息提高投资收益,吸引了更多投资者;相反,当市场行情较差时,投资机会较少、股市风险较高,基金经理根据专业分析师的意见调整投资策略能够有效规避风险,从而提高净资金流。这与表7发现的基金经理在不同市场条件下选取不同信息渠道的结果是一致的。

表10 基金净资金流变化对基金 *dRPI* 值的 OLS 回归结果

	(1)	(2)	(3)	(4)
	<i>dFLOW</i>	<i>dFLOW</i> (<i>BULL</i> =1)	<i>dFLOW</i> (<i>BULL</i> =0)	<i>dFLOW</i>
<i>dRPI</i>	-0.6455 (0.132)	-0.9663* (0.055)	1.1555* (0.080)	-2.2962*** (0.003)
<i>dRPI</i> × <i>%FEE</i>				6.2101*** (0.009)
<i>AGE</i>	-0.0050 (0.735)	-0.0369** (0.034)	0.1262*** (0.000)	-0.0050 (0.738)
<i>lnTNA</i>	0.0907*** (0.008)	0.1726*** (0.000)	-0.1734*** (0.000)	0.0934*** (0.007)
<i>%FEE</i>	0.4187 (0.138)	0.1960 (0.567)	0.7352* (0.056)	0.4250 (0.132)
<i>%IH</i>	0.2830* (0.081)	0.5719*** (0.003)	-0.6967*** (0.005)	0.2815* (0.082)
Constant	-2.0527** (0.018)	-3.8412 (0.000)	3.8299*** (0.001)	-2.0932** (0.016)
Year	Yes	Yes	Yes	Yes
Firm	Yes	Yes	Yes	Yes
Obs.	6,970	5,473	1,497	6,970
Adjusted R ²	0.0237	0.0296	0.2262	0.0245

注:第(2)、(3)列分别汇报的是牛市和熊市子样本结果。第(4)列加入 $dRPI$ 值和 $%FEE$ 的交互项,进一步研究基金交易费用占比对基金净资金流与 $dRPI$ 值之间的关系。括号中汇报的是系数 p 值,***、**、*分别表示在1%、5%、10%水平上显著。

我们在第(4)列中加入了 $dRPI$ 与 $\%FEE$ 的交互项,发现 $dRPI$ 系数显著为负,而交互项的系数显著为正,说明虽然基金经理在一定条件下可以通过获取内部信息提高收益来增加资金流量,但是随着交易成本上升,内部信息所带来的收益就会大打折扣,甚至得不偿失。

(二)稳健性检验

1. 研究假设

在这一部分,我们改变上述分析中的若干假设,考察结论是否因这些假设的改变而发生改变。Kacperczyk 和 Seru (2007)在导出衡量基金经理对公开信息的依赖程度的变量 RPI 时所做的假设是,基金经理参考前4期各期分析师一致评级的变化来进行持股调整。通过对全样本第 t 期的持股变化关于第 $(t-1)$ 至 $(t-4)$ 期股票评级变化进行回归发现,最近3期的评级变化的相关系数显著为负,即分析师评级越乐观,基金经理越倾向于增持股票;而第 $(t-4)$ 期的系数不显著,说明第 $(t-4)$ 期的股票评级变化对于基金经理来说参考性比较低。因此为检验结论的稳健性,我们只以最近3期的 $\Delta Recomm$ 为自变量来对 $\%\Delta Holdings$ 进行回归,导出每个基金每个报告期的 RPI 值,并用该 RPI 值重复主要回归分析,所得出的结果与之前得出的完全一致。

虽然我们认为基金同类排名比基金总体排名能更好地描述业绩排名对基金经理投资决策的影响途径,鉴于绝大部分在先文献都是将总排名作为自变量来研究锦标赛行为,我们也采取类似方法对每一年的基金收益率和 Alpha 指数进行从高到低的排序,排名最高的设为1,最低的设为0,其余基金按线性分布依次赋值,然后重复前文主要回归分析,其结果与之前得出的完全一致。

最后,考虑到基金投资风格会对基金业绩产生一定影响,我们参照樊帅等 (2017),将样本中的基金按其投资风格分为成长型、价值型、收益型、指数型,其中成长型基金以最大限度实现资本增值为投资目标,对资产风险的容忍度高,而其他三种基金主要追求收益稳定性,风险容忍度低,投资策略较为保守。我们引入指示变量 $GROWTH$,成长型基金记为1,否则记为0,确保基金业绩排名上升是由 RPI 下降引起而不是由投资风格导致的。

回归结果如表11所示。

表11 改变研究假设后的主要回归结果

面板A:替换 $dRPI$

H1						
	$dRPI$	$dRPI$	$dRPI$ (TYPE=1)	$dRPI$ (TYPE=0)	$dRPI$ (BULL=1)	$dRPI$ (BULL=0)
$\%RTN$	0.0076** (0.037)		0.0351*** (0.000)	0.0002 (0.959)	0.0169*** (0.000)	-0.0000 (0.995)
$\%ALPHA$		0.0102*** (0.004)				
Controls	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
H2						
	$d\%RTN$	$d\%RTN$ (TYPE=1)	$d\%RTN$ (TYPE=0)	$d\%ALPHA$	$d\%ALPHA$ (TYPE=1)	$d\%ALPHA$ (TYPE=0)
$dRPI$	-0.0166 (0.730)	-0.3437*** (0.000)	0.0821 (0.148)	-0.0384 (0.434)	-0.2640*** (0.004)	0.0314 (0.587)
Controls	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes

面板 B: 替换 %RTN、%ALPHA

H1						
	<i>dRPI</i>	<i>dRPI</i>	<i>dRPI</i> (TYPE=1)	<i>dRPI</i> (TYPE=0)	<i>dRPI</i> (BULL=1)	<i>dRPI</i> (BULL=0)
%RTN	0.0105** (0.011)		0.0434*** (0.000)	-0.0015 (0.758)	0.0234*** (0.000)	-0.0022 (0.706)
%ALPHA		0.0123*** (0.002)				
Controls	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
H2						
	<i>d%RTN</i>	<i>d%RTN</i> (TYPE=1)	<i>d%RTN</i> (TYPE=0)	<i>d%ALPHA</i>	<i>d%ALPHA</i> (TYPE=1)	<i>d%ALPHA</i> (TYPE=0)
<i>dRPI</i>	0.0083 (0.845)	-0.2803*** (0.002)	0.053** (0.026)	-0.0397 (0.352)	-0.2473*** (0.003)	0.0249 (0.614)
Controls	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes

面板 C: 加入 GROWTH

H2						
	<i>d%RTN</i>	<i>d%RTN</i> (TYPE=1)	<i>d%RTN</i> (TYPE=0)	<i>d%ALPHA</i>	<i>d%ALPHA</i> (TYPE=1)	<i>d%ALPHA</i> (TYPE=0)
<i>dRPI</i>	0.0347 (0.410)	-0.2272*** (0.002)	0.1343*** (0.007)	-0.0349 (0.422)	-0.2378*** (0.003)	0.0389 (0.446)
GROWTH	-0.0091 (0.364)	-0.0622** (0.015)	0.0049 (0.764)	0.0010 (0.923)	-0.0468* (0.097)	0.0114 (0.492)
Controls	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes

注: 面板 A 中, 将生成 *RPI* 的回归方程中的分析师一致评级由最近 4 期调整为最近 3 期, 重复主要回归分析; 面板 B 中, 将 %RTN 和 %ALPHA 的排名范围由同类基金扩大为样本内的所有基金, 并重复主要回归分析; 面板 C 中, 在 H2 模型中加入 GROWTH, 排除基金投资风格对排名变化带来的影响。各回归方程中的样本处理、控制变量均与前文相同。括号中汇报的是系数 *p* 值, **、*、* 分别表示在 1%、5%、10% 水平上显著。

2. 内生性排除

最后, 我们考察 H1 检验中的内生性问题。我们探究的是上半年业绩排名与下半年 *RPI* 变化之间的关系, 因此在时间先后关系上就基本排除了反向因果的可能。这里, 内生性问题产生的根源在于, 无法排除有未观测到的变量同时作用于业绩与 *RPI*, 使变量之间出现了纯粹数量上的伪相关关系。

首先, 我们使用 PSM 模型来尝试解决这一问题: 把 %RTN (%ALPHA) 是否低于 50% 作为区分实验组与对照组的依据, 以基金特征、基金经理个人特征的变量为解释变量计算每个观察值的倾向得分, 再为实验

组中的观察值匹配10个(15个、20个)倾向得分最为接近的对照组,最后考察实验组的 $dRPI$ 值是否显著低于对照组平均值。分析结果如表12中面板A所示,不论是匹配基金经理前还是之后,全样本和股票型基金子样本均在1%的水平上显著。

然后,我们采用工具变量的两步回归(2SLS)方法来排除自变量的内生性。特别地,要找到一系列与扰动项 ε 不相关但是又与自变量($\%RTN$ 、 $\%ALPHA$)相关的工具变量,将自变量中外生的部分与内生的部分区别开来。针对整个样本,我们取每家基金公司收益率(α 指数)2007—2017年的平均值,记为 $FIRM_RTN$ ($FIRM_ALPHA$);取每只基金收益率(α 指数)2007—2017年的平均值,记为 $FUND_RTN$ ($FUND_ALPHA$)。用工具变量和控制变量对自变量进行OLS估计,再将估计值代入模型(8)中进行二次回归。为避免多重共线性,我们在两次回归中均只加入年份固定效应,结果汇报在表12的面板B中。由表可知,在进行IV重新估计后,全样本仍在5%水平上显著,股票型基金子样本仍在1%水平上显著。

表12 PSM和2SLS的分析结果

面板 A:PSM 分析结果

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	$dRPI$	$dRPI$ (TYPE=1)	$dRPI$	$dRPI$ (TYPE=1)	$dRPI$	$dRPI$ (TYPE=1)	$dRPI$	$dRPI$ (TYPE=1)
$\# neighbors$	$\%RTN<0.5$ ATE (1 vs 0)	$\%RTN<0.5$ ATE (1 vs 0)	$\%ALPHA<0.5$ ATE (1 vs 0)	$\%ALPHA<0.5$ ATE (1 vs 0)	$\%RTN<0.5$ ATE (1 vs 0)	$\%RTN<0.5$ ATE (1 vs 0)	$\%ALPHA<0.5$ ATE (1 vs 0)	$\%ALPHA<0.5$ ATE (1 vs 0)
10	-0.0033 (0.163)	-0.0173*** (0.000)	-0.0070*** (0.003)	-0.0199*** (0.000)	-0.0038 (0.125)	-0.0173*** (0.000)	-0.0075*** (0.002)	-0.0187*** (0.000)
15	-0.0035 (0.140)	-0.0161*** (0.000)	-0.0067*** (0.004)	-0.0205*** (0.000)	-0.0041* (0.092)	-0.0181*** (0.000)	-0.0077*** (0.002)	-0.0182*** (0.000)
20	-0.0034 (0.150)	-0.0161*** (0.000)	-0.0072*** (0.002)	-0.0196*** (0.000)	-0.0043* (0.079)	-0.0178*** (0.000)	-0.0077*** (0.002)	-0.0186*** (0.000)
Manager	No	No	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes

面板 B:2SLS 分析结果

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Stage I	Stage II		Stage I	Stage II	
	$\%RTN$	$dRPI$	$dRPI$ (TYPE=1)	$\%ALPHA$	$dRPI$	$dRPI$ (TYPE=1)
$FIRM_RTN$	0.2096*** (0.000)					
$FUND_RTN$	0.2947*** (0.000)					
$FIRM_ALPHA$				0.1813*** (0.000)		

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Stage I	Stage II		Stage I	Stage II	
	%RTN	dRPI	dRPI (TYPE=1)	%ALPHA	dRPI	dRPI (TYPE=1)
FUND_ALPHA				0.4589*** (0.000)		
%RTN ₀		0.0254* (0.071)	0.0750*** (0.001)			
%ALPHA ₀					0.0205** (0.047)	0.0552*** (0.002)
Controls	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Year	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes

注:面板 A 汇报的是 PSM 分析结果。# neighbors 表示每一个实验组(排名靠后)样本所匹配的对照组(排名靠前)样本的个数,表中汇报的是前者与后者 dRPI 值之差及其显著性。面板 B 描述了 2SLS 的大致过程,第(1)、(3)列为一次回归,其他列为二次回归,其中 %RTN₀ 和 %ALPHA₀ 分别表示 %RTN 和 %ALPHA 的 IV 估计值,表中汇报的是各变量系数及其显著性。***、**、* 分别表示在 1%、5%、10% 水平上显著。

七、结论

由于缺乏统一的内部规范和筛选机制,基金行业主要依靠外部市场的调节来实现有效运行,在投资者、基金公司和媒体的共同作用下,基金经理有激励通过各种渠道提高业绩,以实现自身利益最大化。现有文献从风险调整、费率设置、装饰门面等角度研究了基金经理的策略行为,本文则通过研究业绩排名对基金经理争取信息优势的影响丰富了该领域的研究。

具体地,我们发现上半年业绩排名靠后的基金经理比排名靠前的基金经理更倾向于降低其对公开信息的依赖程度,在控制了基金特征和基金经理个人特征的影响之后,结果仍显著。我们还发现,基金经理可以通过获取内部信息提高基金的业绩排名,相比对公开信息依赖程度上升或维持的基金经理,依赖程度下降的基金经理业绩改善持续性更强。此外,基金经理通过获取内部信息、把握投资时机,可以提高基金的净现金流。改变变量假设和排除内生性之后,我们证明以上结论是稳健可信的。

参考文献

- [1] 戴方贤和尹力博,2016,《分析师目标价预测是否引导了基金集中持股行为?》,《投资研究》第 11 期,134-150。
- [2] 樊帅、张千玉、姜国华,2017,《基金经理利用基本面信息选股吗?——来自基金持仓方面的证据》,《投资研究》第 8 期,65-81。
- [3] 管睿和肖继辉,2013,《基金行业锦标赛激励效应研究:新的证据和解释》,《软科学》第 10 期,20-24。
- [4] 山立威和王鹏,2012,《基金业绩排名与基金经理的冒险行为》,《投资研究》第 2 期,15-30。
- [5] 史晨昱和刘霞,2005,《从竞赛观点探讨基金经理人的风险调整行为》,《证券市场导报》第 2 期,28-32。
- [6] 汪敏和魏哲海,2017,《基于隐性交易的证券投资基金锦标赛研究》,《广东财经大学学报》第 1 期:74-86。
- [7] 肖继辉,2012,《基金行业锦标赛及其激励效应研究——来自开放式基金的经验证据》,《南开管理评论》第 5 期,44-55。
- [8] 肖继辉和曹莎莎,2014,《报酬激励、解职风险与基金锦标赛效应研究——新的证据与解释》,《上海金融》第 8 期,62-67。
- [9] 肖继辉和彭文平,2015,《锦标赛制度与基金风险调整:理论拓展与经验证据》,《管理科学学报》第 1 期,87-98。

- [10] 夏翊、李科、冯联雷、刘沛, 2018,《基金锦标赛、基金持股与股票收益》,《上海金融》第6期, 61-67。
- [11] Brown K., W. Harlow, and L. Starks, 1996, "Of Tournaments and Temptations: An Analysis of Managerial Incentives in the Mutual Fund Industry," *Journal of Finance*, 51(1), pp. 85-110.
- [12] Busse J., 2001, "Another Look at Mutual Fund Tournaments," *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 36(1), pp. 53-73.
- [13] Chen H. and G. Pennacchi, 2009, "Does Prior Performance Affect a Mutual Fund's Choice of Risk? Theory and Further Empirical Evidence," *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 44(4), pp. 745-775.
- [14] Cohen L., A. Frazzini, and C. Malloy, 2008, "The Small World of Investing: Board Connections and Mutual Fund Returns," *Journal of Political Economy*, 116(5), pp. 951-979.
- [15] Edelen R., 1999, "Investor Flows and the Assessed Performance of Open-End Mutual Funds," *Journal of Financial Economics*, 53, pp. 439-466.
- [16] Gao X., T. Wong, L. Xia, and G. Yu, 2014, "Friends with Close Ties: Asset or Liability? Evidence from the Investment Decisions of Mutual Funds in China," Working Paper.
- [17] Gu Z., G. Li, Z. Li, and Y. Yang, 2013, "Friends in Need are Friends Indeed: An Analysis of Social Ties between Financial Analysts and Mutual Fund Managers," Working Paper.
- [18] Hong H., J. Kubik, and J. Stein, 2005, "Thy Neighbor's Portfolio: Word-of-Mouth Effects in the Holdings and Trades of Money Managers," *Journal of Finance*, 60(6), pp. 2801-2824.
- [19] Kasperczyk M. and A. Seru, 2007, "Fund Managers Use of Public Information: New Evidence on Managerial Skills," *Journal of Finance*, 62(2), pp. 485-528.
- [20] Kempf A. and S. Ruenzi, 2008, "Tournaments in Mutual-Fund Families," *Review of Financial Studies*, 21(2), pp. 1013-1036.
- [21] Lin S., S. Tian, and L. Zheng, 2016, "Information Transfer in the Common Shareholder Relationship: Mutual Fund Company and Its Invested Firms," Working Paper.
- [22] Massa, M. and Z. Rehman, 2008, "Information Flows within Financial Conglomerates: Evidence from the Banks-Mutual Funds Relation," *Journal of Financial Economics*, 89, pp. 288-306.
- [23] Pool V., N. Stoffman, and S. Yonker, 2015, "The People in Your Neighborhood: Social Interactions and Mutual Fund Portfolios," *Journal of Finance*, 70(6), pp. 2679-2732.
- [24] Schwarz C., 2012, "Mutual Fund Tournaments: The Sorting Bias and New Evidence," *Review of Financial Studies*, 25(3), pp. 913-936.

Abstract: This paper studies the effect of performance ranking on the stock information sources of fund managers in terms of their reliance on publicly available information. The results suggest that mid-year under-performing managers decrease their reliance on public information in the second half of the year and experience a rise in performance ranking, indicating that fund managers utilize internal information to boost fund return. As to market reaction, we find that fund managers, due to more internal information and higher fund return, are able to attract more fund flows. Existing studies on fund tournament focus on how managers can improve performance by adjusting fund risk, whereas this paper demonstrates that fund managers behave competitively in their stock information sources.

Key words: Fund tournament; Fund manager; Informational advantage